



VI International Congress of Interdisciplinary Research #LoHacemosxTIC : Submission (24) has been created.

Desde Microsoft CMT <noreply@msr-cmt.org>

Fecha Dom 17/05/2026 16:50

Para HARVEY ALEXANDER GARZON BAUTISTA <haagarzonb@udistrital.edu.co>

No suele recibir correo electrónico de noreply@msr-cmt.org. [Por qué es esto importante](#)

Hello,

The following submission has been created.

Track Name: LoHacemosxTIC2026

Paper ID: 24

Paper Title: Democratización del IoT mediante Redes Privadas 5G: Análisis de Viabilidad Técnica por Simulación Determinística en Entornos de Extensión Universitaria

Abstract:

La transición hacia la quinta generación de redes móviles (5G) promete revolucionar el Internet de las Cosas (IoT) mediante comunicaciones masivas tipo máquina (mMTC) y servicios de ultra baja latencia (URLLC). Sin embargo, el despliegue de esta infraestructura tiende a concentrarse en núcleos urbanos densos debido a los altos costos de capital (CAPEX), amenazando con ensanchar la brecha digital en zonas rurales o periféricas. El presente trabajo, derivado de una investigación de maestría enfocada en el modelado de plataformas IoT para entornos académicos, traslada el análisis técnico de las redes 5G a un contexto de impacto social. El objetivo es evaluar la viabilidad de implementar "clústeres" de conectividad para proyectos de extensión universitaria (enfocados en telemedicina, educación rural y agricultura de precisión) utilizando redes privadas 5G.

Dadas las limitaciones económicas y de hardware que impiden el despliegue físico masivo de estaciones base 5G con fines puramente experimentales, esta investigación propone un enfoque basado íntegramente en la simulación determinística. Se utiliza el software de grado industrial HTZ Communications como un laboratorio virtual para generar un "gemelo digital" del entorno radioeléctrico. A través del método de trazado de rayos en 3D (3D Ray Tracing), se realiza un estudio comparativo de propagación en la banda de 3.5 GHz (FR1, regulada por la ANE en Colombia). Se contrastan dos morfologías: el modelo urbano denso (campus universitario) y un modelo de zona de

extensión (baja densidad poblacional y terreno irregular). La metodología omite la instalación física de antenas, optando por modelar virtualmente parámetros críticos como la ubicación de Small Cells, la densidad de usuarios, los arreglos de antenas Massive MIMO y las pérdidas de penetración según el tipo de entorno (clutter).

Created on: Sun, 17 May 2026 21:49:40 GMT

Last Modified: Sun, 17 May 2026 21:49:40 GMT

Authors:

- haagarzonb@udistrital.edu.co (Primary)

Secondary Subject Areas: Not Entered

Submission Files: Not Uploaded

Submission Questions Response:

1. Topics

Application of ICT in the humanities and social sciences

2. Additional Information

Estudiante de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

3. I am interested in having the work submitted for publication in a scientific journal

Agreement accepted

4. Registration Benefit

Master's Students

Thanks,
CMT team.

Please do not reply to this email as it was generated from an email account that is not monitored.

To stop receiving conference emails, you can check the 'Do not send me conference email' box from your User Profile.

Microsoft respects your privacy. To learn more, please read our [Privacy Statement](#).

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052

